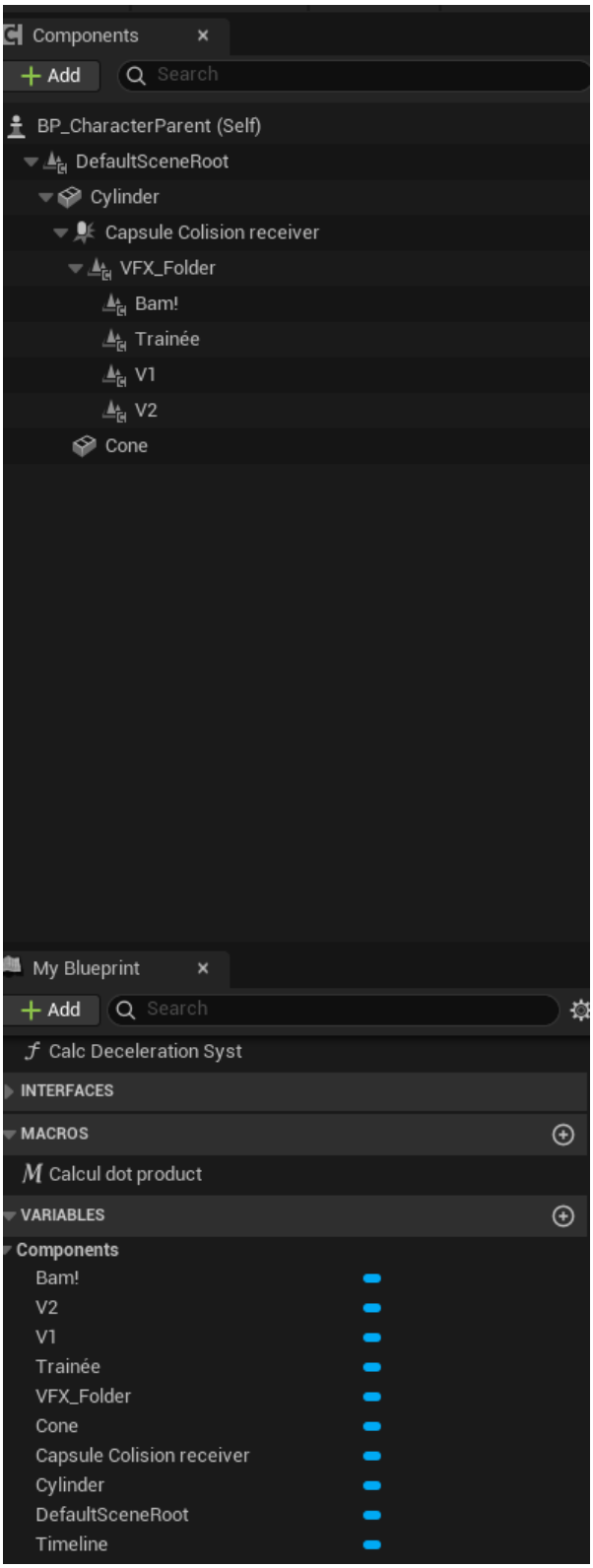
Liste des composants tweakables

Composant du character



Cylinder

C’est le parent de l’ensemble des composants en dessous, collisions, déplacement etc se joue via le cylinder

Capsule collider

Ne sert plus à grand-chose je l’ai mis au début pour gérer les collisions mais je préfère el hit du cylinder

VFX folder

Dossier qui continent les vfx

Cone

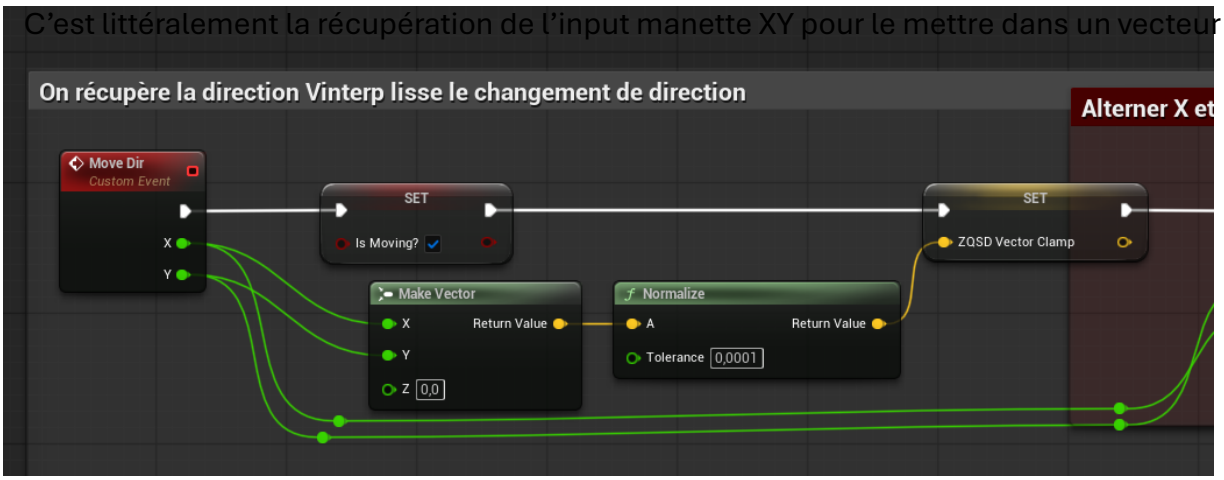
Le cône a l’avant du perso pour montrer l’orientation il n’a pas de collisions

Movement System



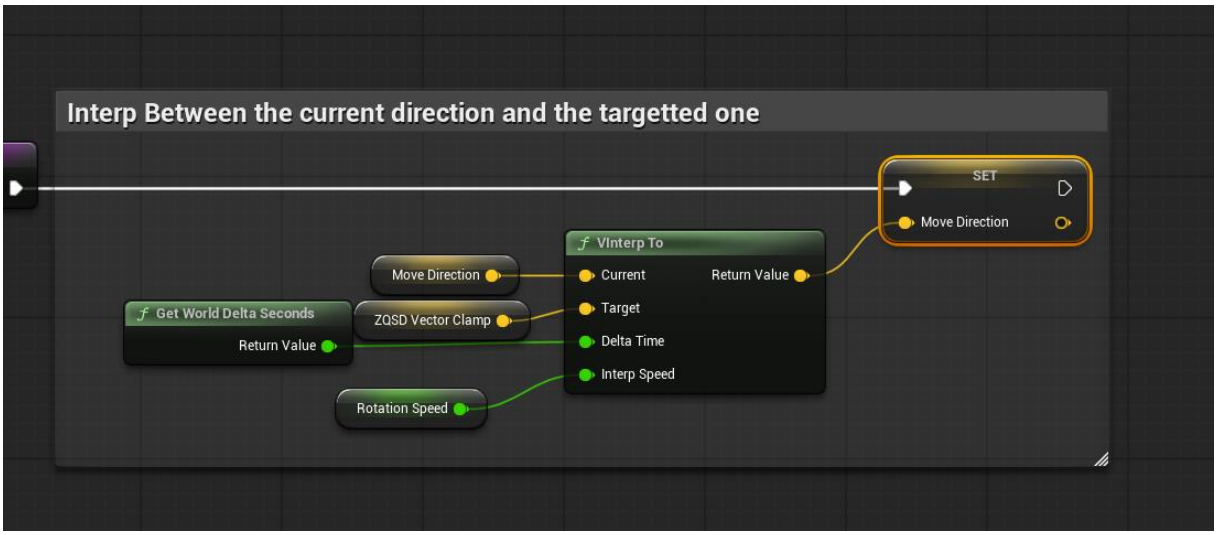
Zqsd - ne pas modifier

C’est littéralement la récupération de l’input manette XY pour le mettre dans un vecteur



Move direction - ne pas modifier

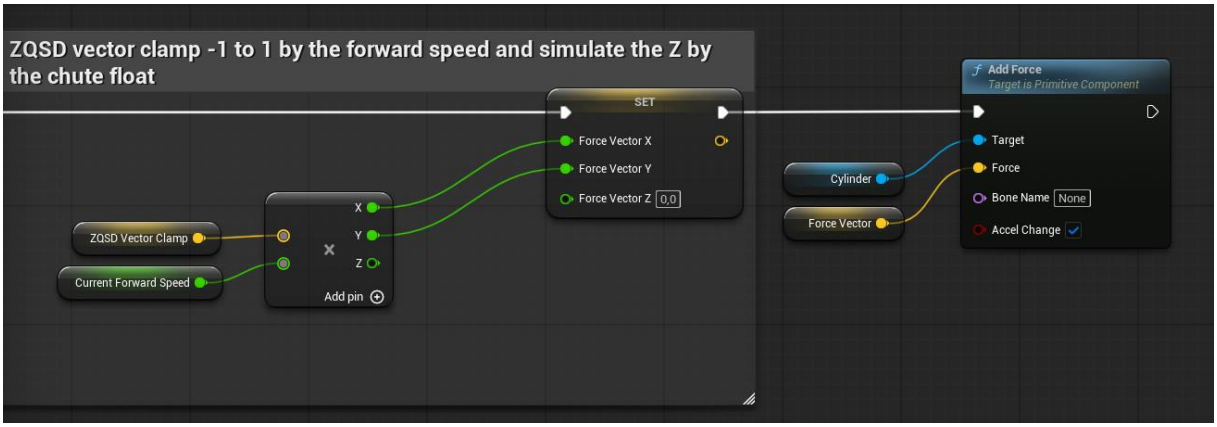
Cela permet de récupérer la direction actuelle du pawn



Elle sert pour plusieurs choses plus tard

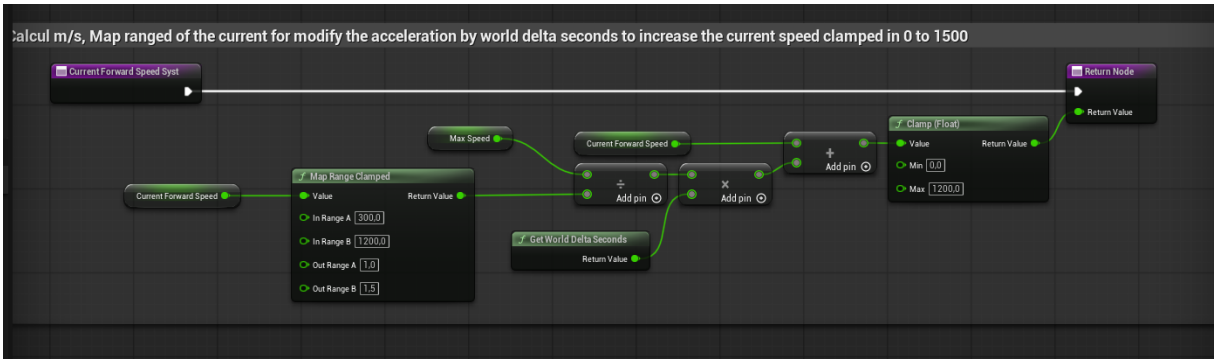
Force Vector - ne pas modifier

C'est la valeur qu'on transmet au ADD Force qui fais déplacer el character



Max Speed

La max speed est utilisé dans le calcul des déplacements pour calculer les m/s en gros

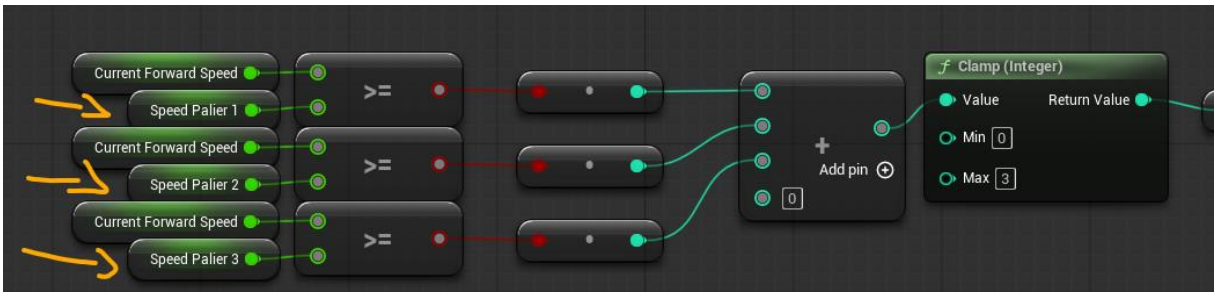


Current Forward Speed - ne pas modifier

C’est la variable de “speed” actuelle

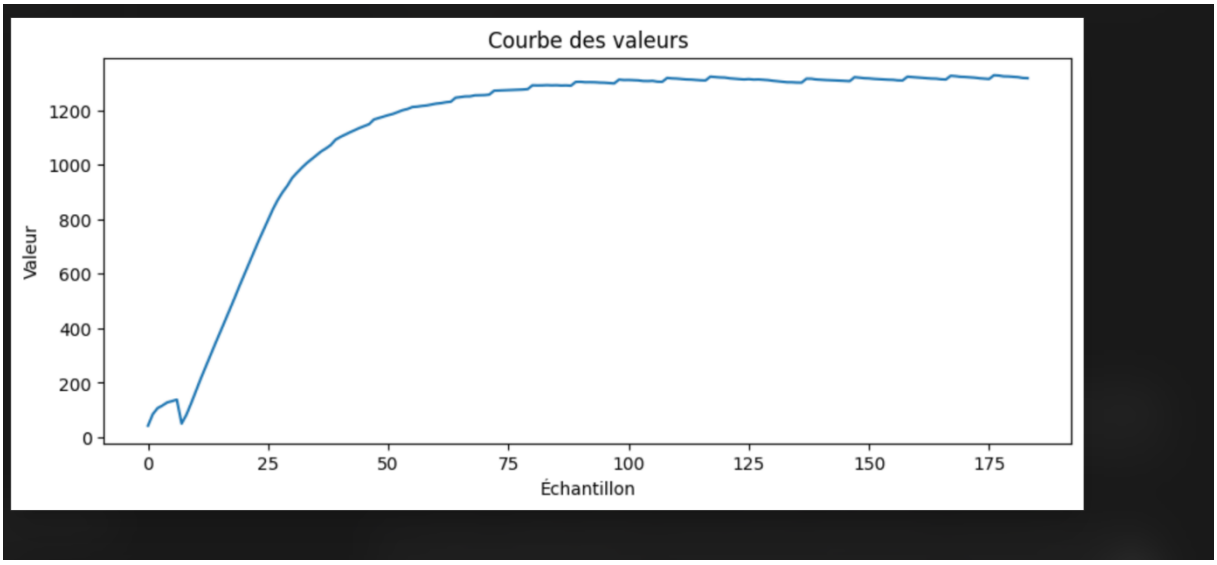
Speed Palier

Les pallier de speed est ce qui permet de check via la vitesse si oui ou non on augmente de pallier, je l’ai transformé les booléen en addition d’entier pour alimenter l’enum speed



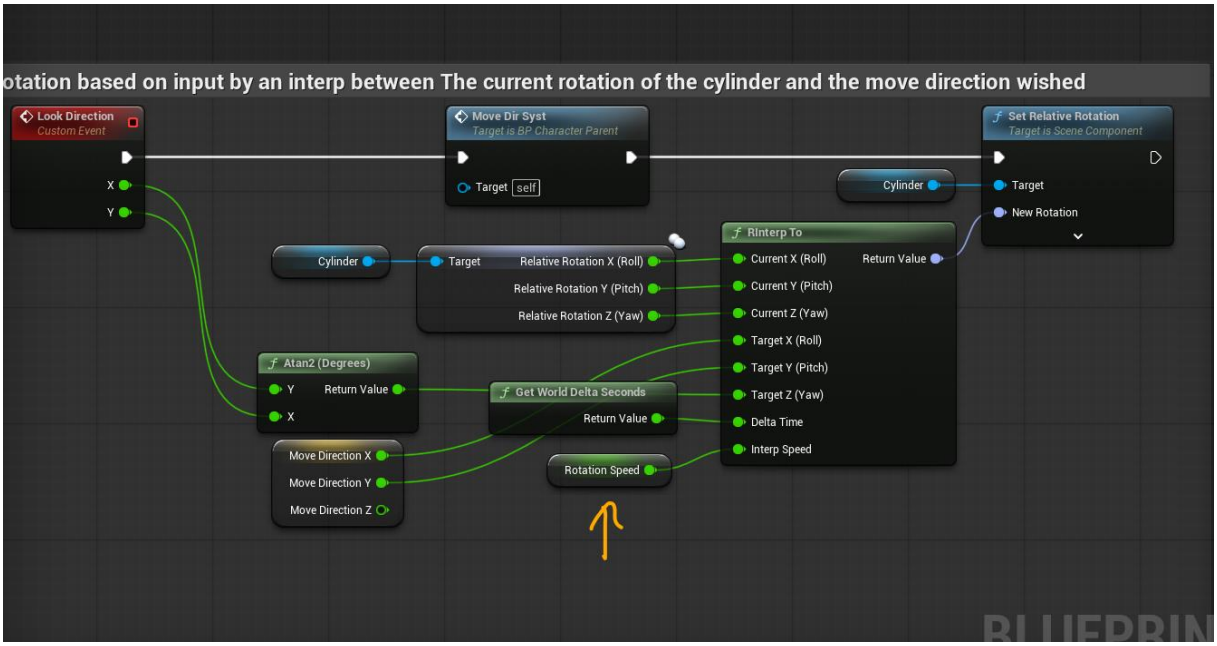
! attention si on change les valeurs de vitesse de déplacement il refaudra modifier ces paliers en checkant la courbe de speed, le plus simple est de se mettre avant le add force et d’y placer un print string current forward speed. Ensuite tu fais un gauche -> droite sur la map et tu balance les valeurs a chatgpt tu lui demande une courbe

Courbe actuelle



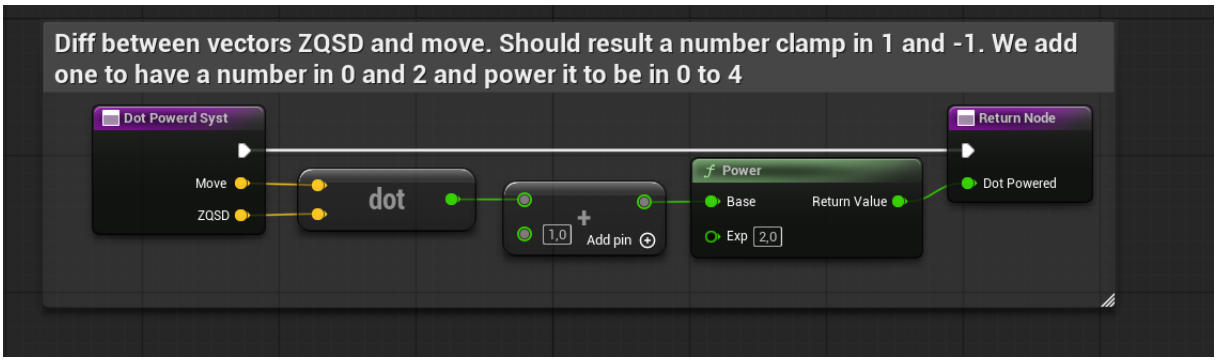
Rotation Speed

Vitesse de rotation influe sur la rotation du pawn et à ne pas trop mettre basse, étant donné que l'on a un Rinterp il faut comprendre que c'est une courbe exponentielle et que le pawn arrivera jamais à destination du coup cela entraine un offset sur les déplacements



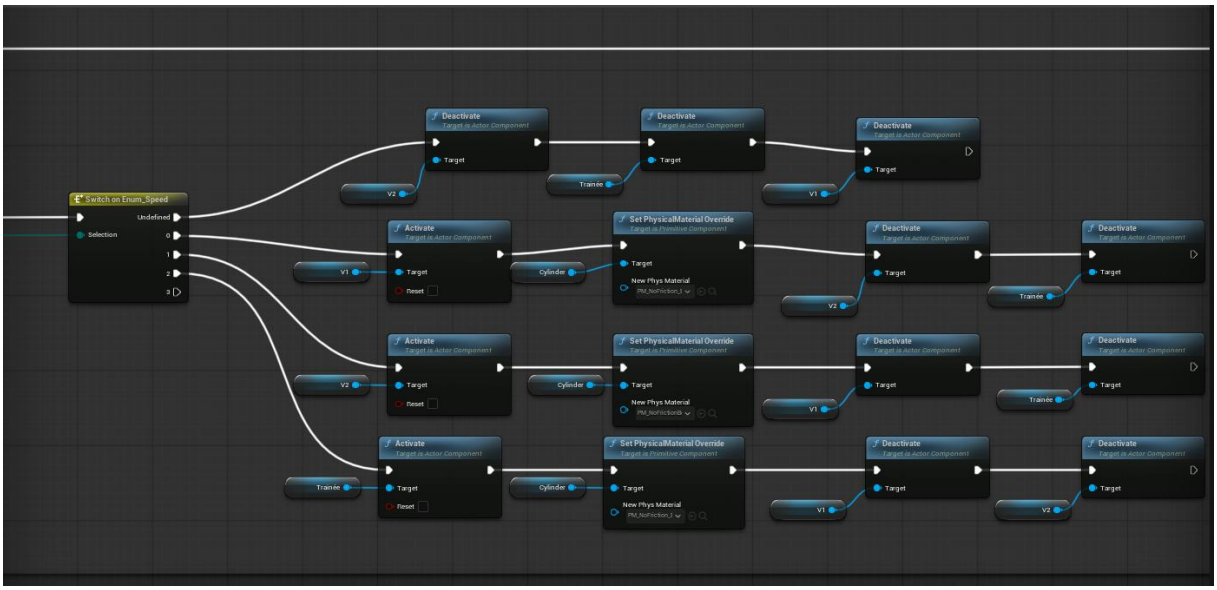
Dot Powered - ne pas modifier

Le dot déjà retourne le produit de deux vecteurs qui va varier entre -1 et 1. ce qui est embêtant pour certaine chose, je lui fais donc +1 qui le fais passer entre 0 et 2 pour ensuite le mettre au carré et en gros avoir une plus grande plage de valeur.

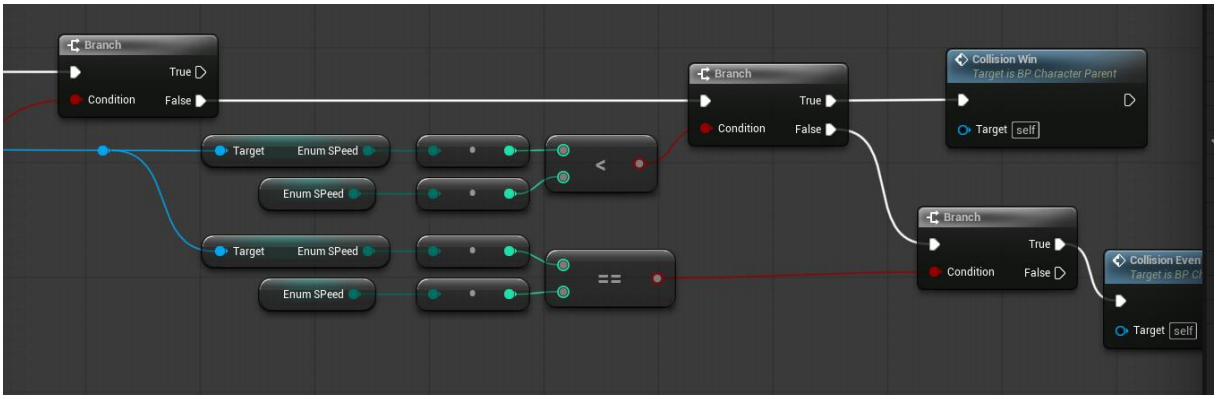


Enum speed - ne pas modifier

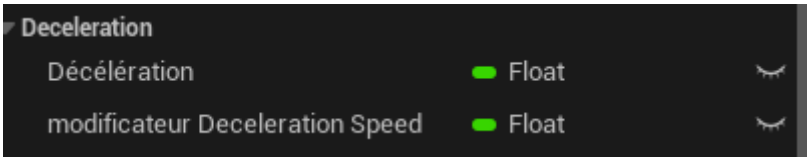
La Enum speed est utilisé dans deux endroits, elle permet dans un premier temps de gérer les activations et désactivation des VFX et aussi s'occupe de modifier les physical materials.



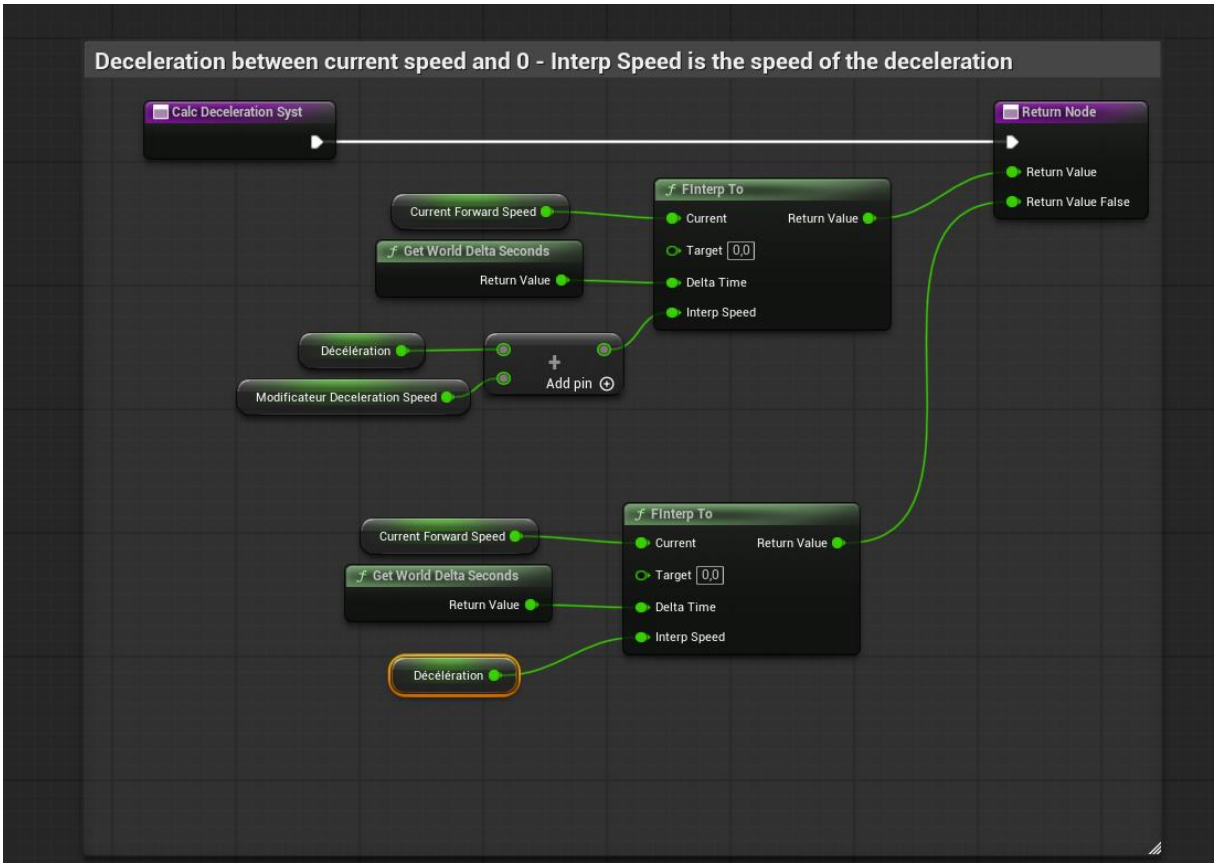
Ensuite, elle permet de déterminer qui va pousser qui dans une collision. Ici, on va récupérer les valeurs d'enum speed du pawn touché et on va le comparer au notre si on va plus vite on provoque la collision sinon les deux s'entrent provoque la collision. Il n'y a que du push en termes de collision, aucune "réception de collisions"



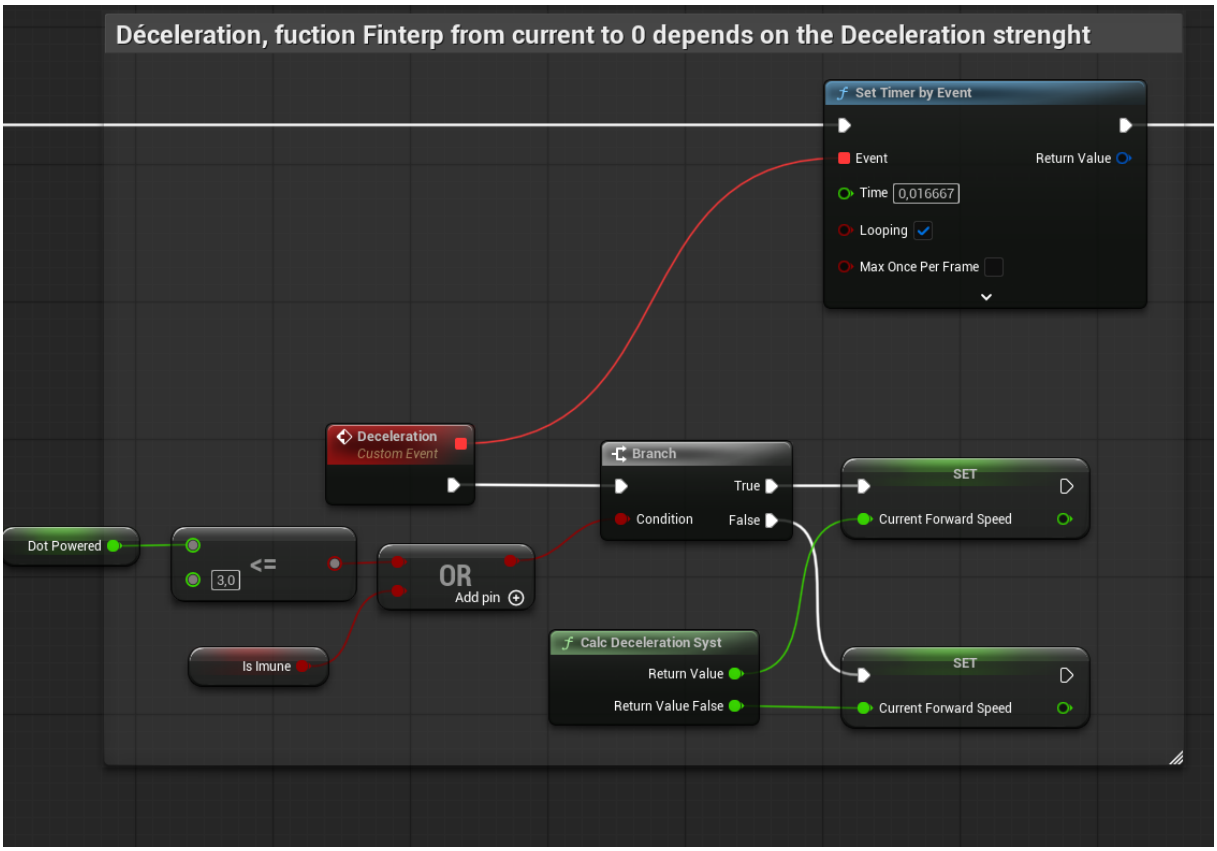
Décélération - Partie qui risque de bouger



La décélération agit principalement ici et permet de générer une décélération plus ou moins forte en fonction de ce qui se passe dans la partie.

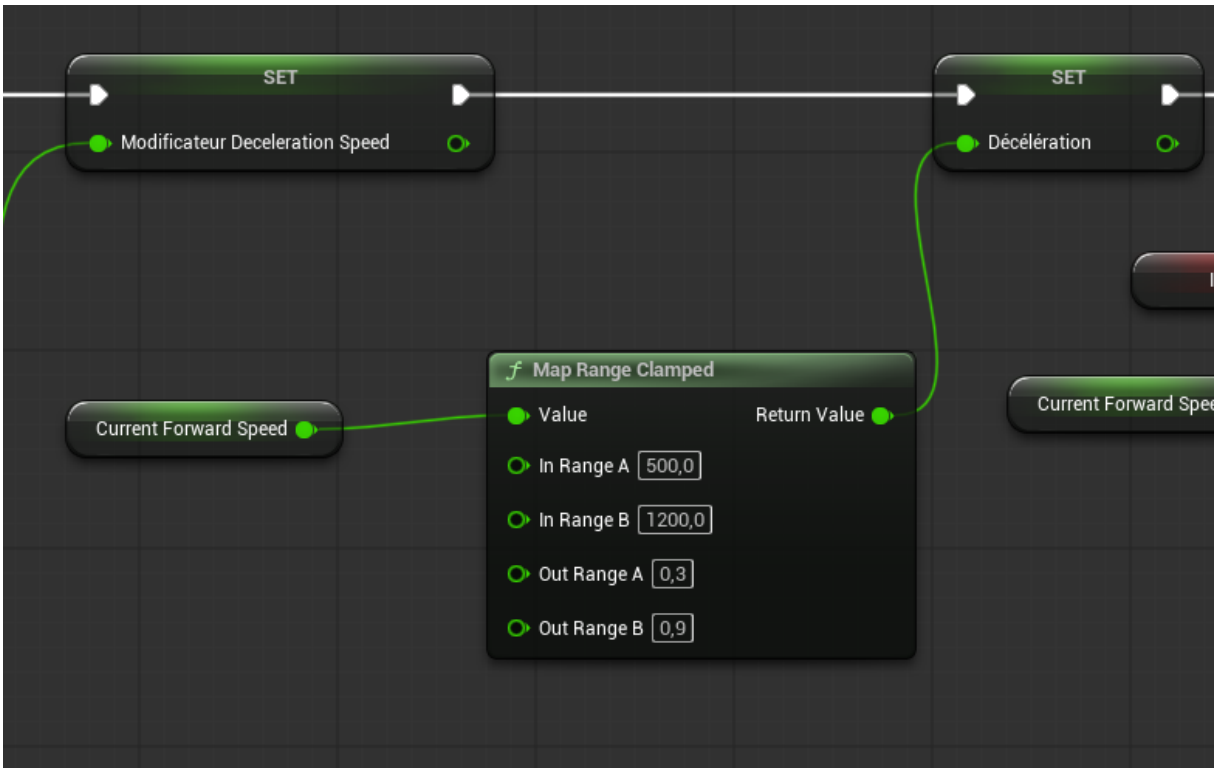


Il y a deux sorties car on active l'un ou l'autre en fonction du dot powered car s'il y a un changement de direction il faut perdre plus de vitesse



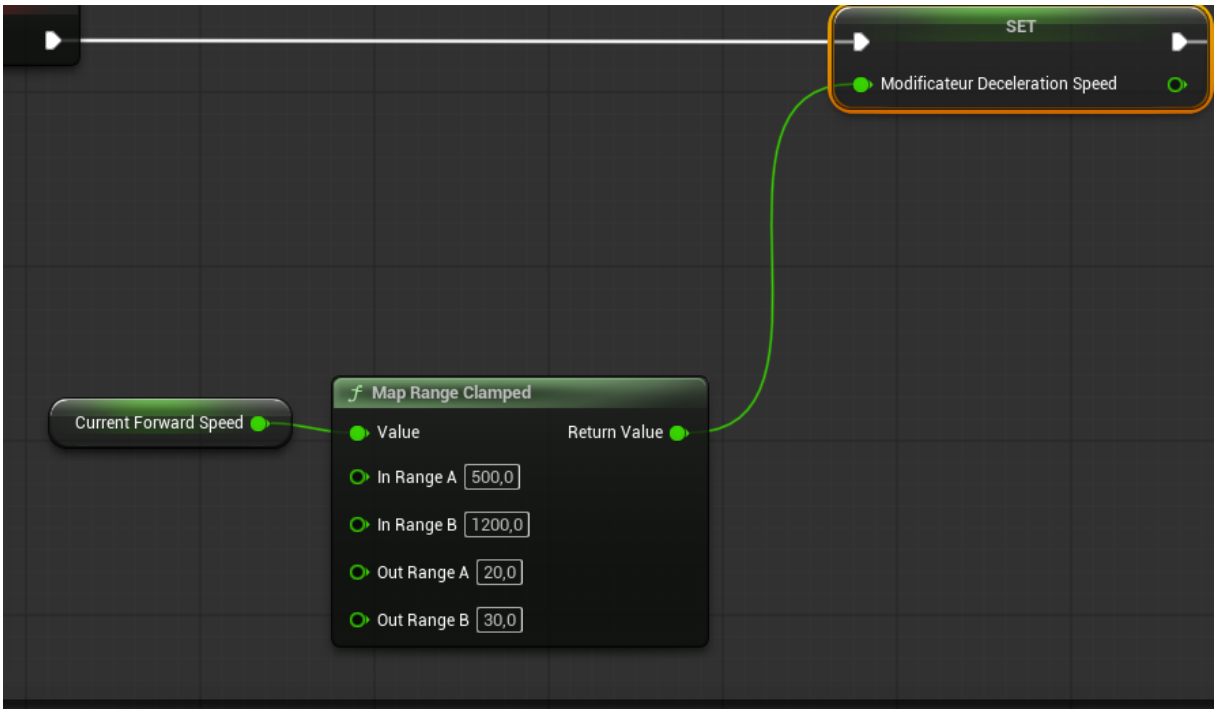
Décélération

Décélération est calculé via un map range clamped de la current speed, ici on prend en range min 500 speed et 1200 speed pour les interpoler entre 0.3 et 0.9. Cela permet de créer une légère augmentation de décélération

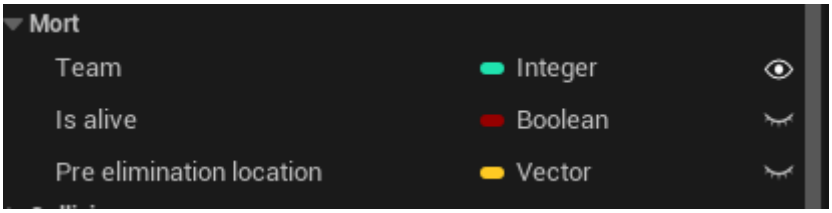


Modification décélération speed

Lui c'est le même principe que deleration via le map ranged de la current. Par contre il agit différemment lui il crée un fort ralentissement entre 20 et 30 actuellement

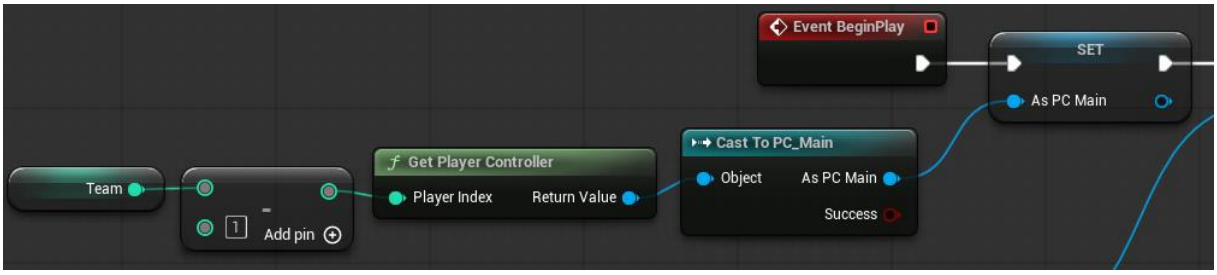


Mort

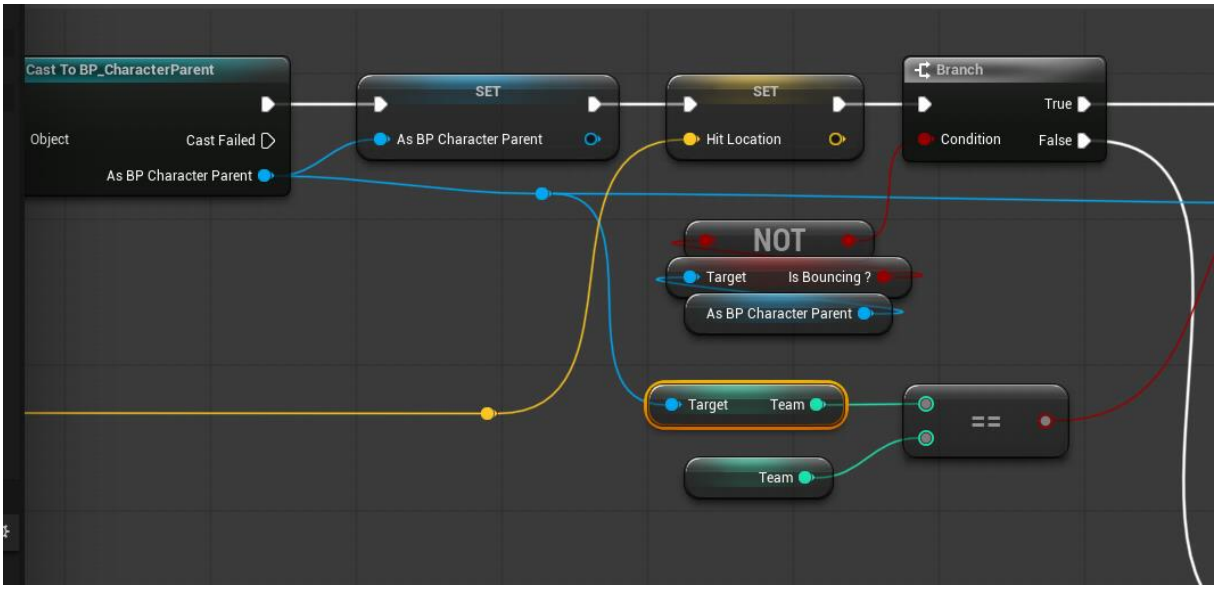


Team - ne pas modifier

Déjà elle permet de récupérer les infos du pc character.



Et ensuite elle permet dans les collisions de ne pas collisioner un allié

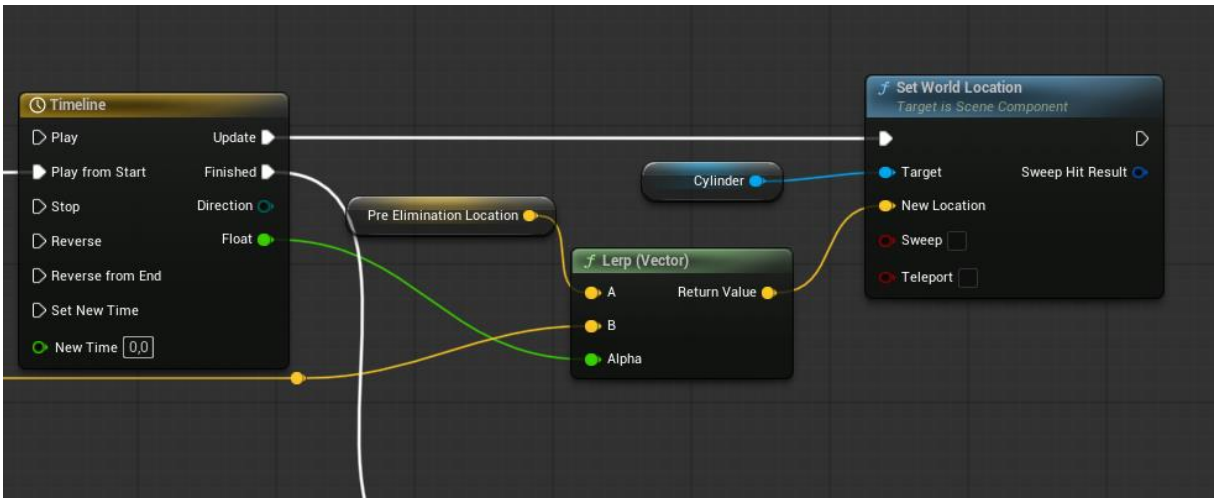


IsAlive

Booléen pour savoir si on est mort

Pre elimination Location

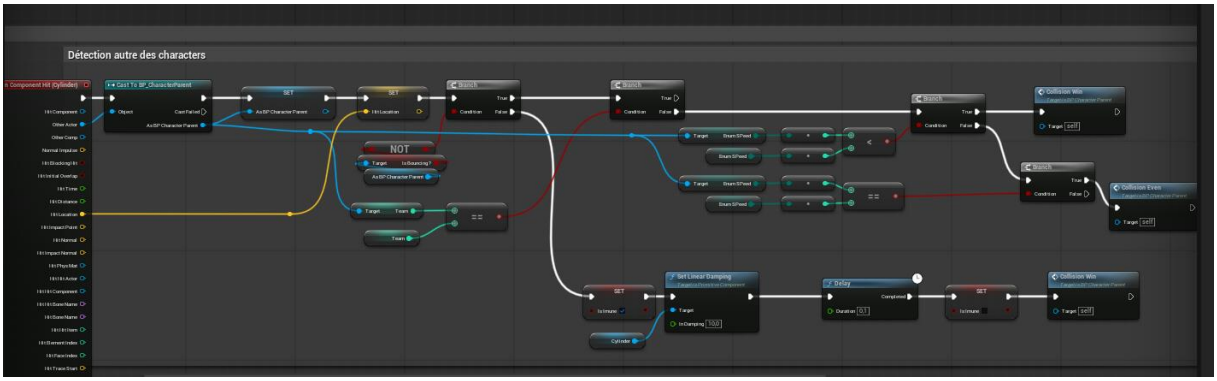
Je crois que c'est la position de la mort du character pour l'animation de mort



Collisions

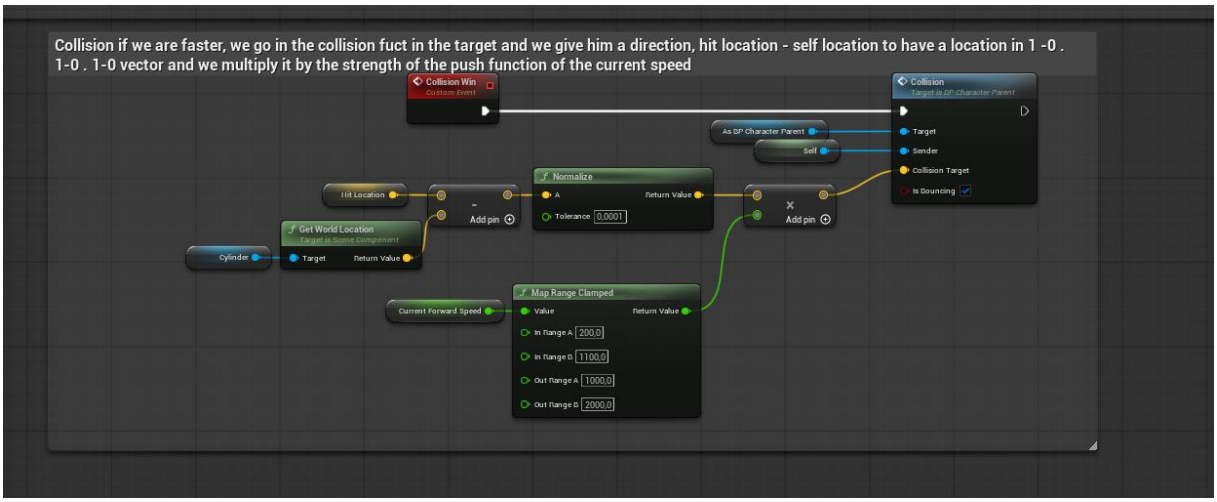


Déjà les collisions sont en deux partie la partie collision physique en elle-même détection et calcul du win win entre les palier de vitesse.

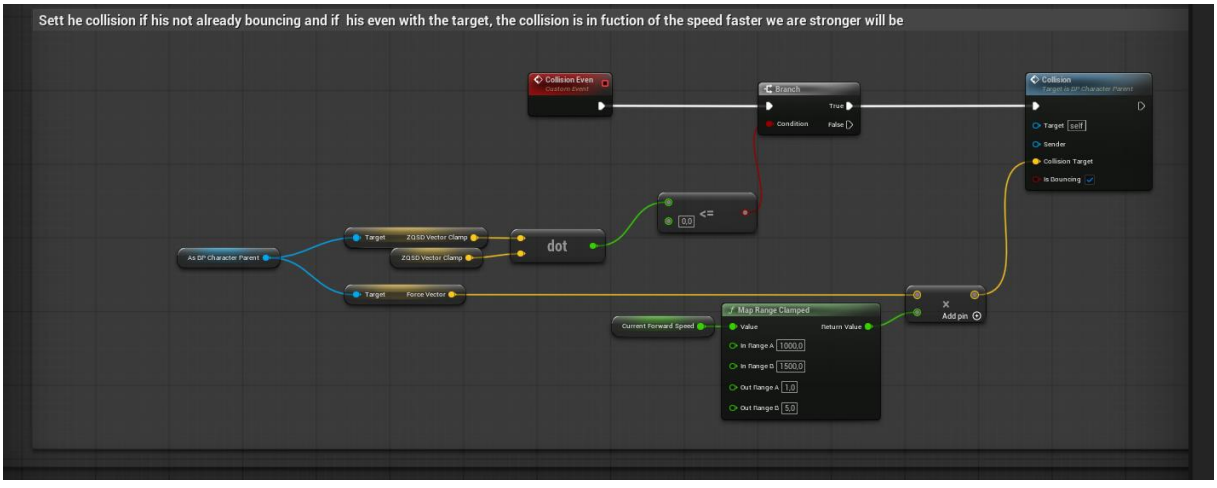


Et ensuite la partie de transmission de collision

D’abord la collision win



Ensuite la collision Even



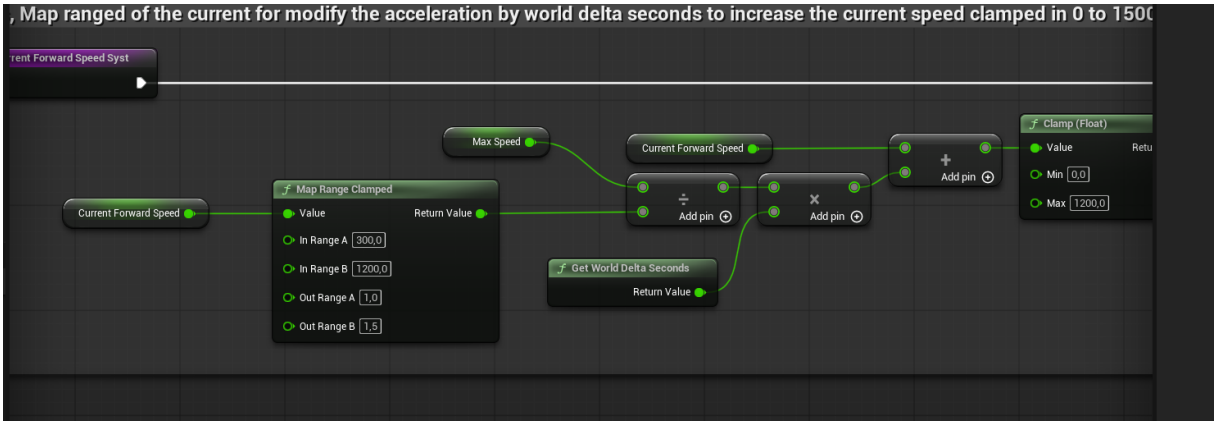
Et la collision en elle même



En gros ce qui se passe, dans la collision win c'est le gagnant de l'affrontement qui impose la force de collision et dans le even c'est les deux qui imposent leur force à l'autre.

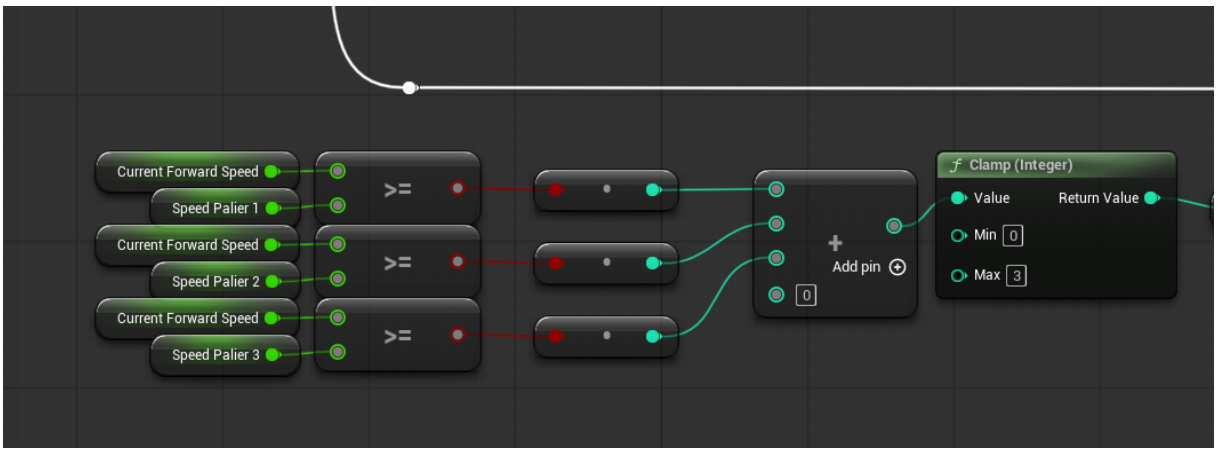
Ce que tu peux modifier

Vitesse

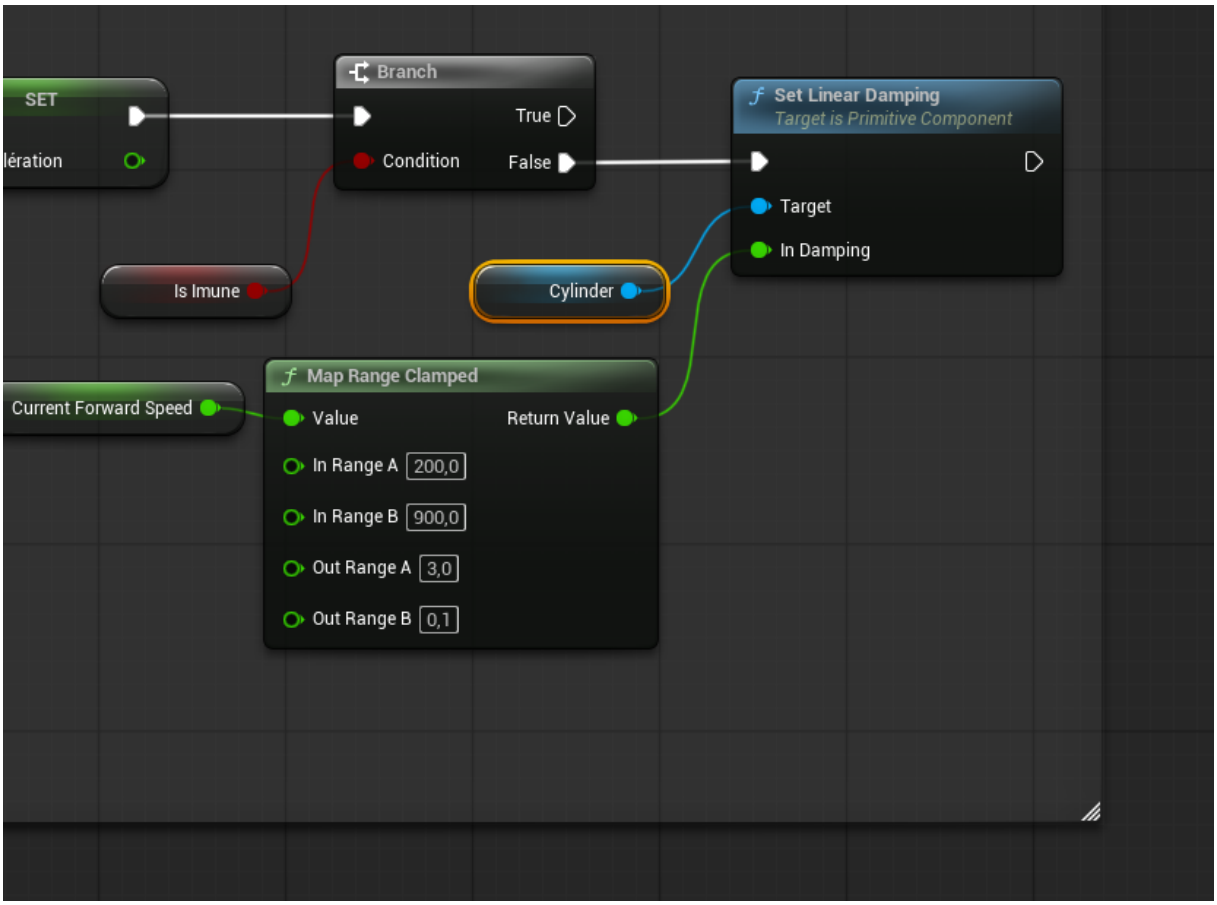


Ici la courbe de vitesse de déplacement, fais gaffe c'est assez sensible

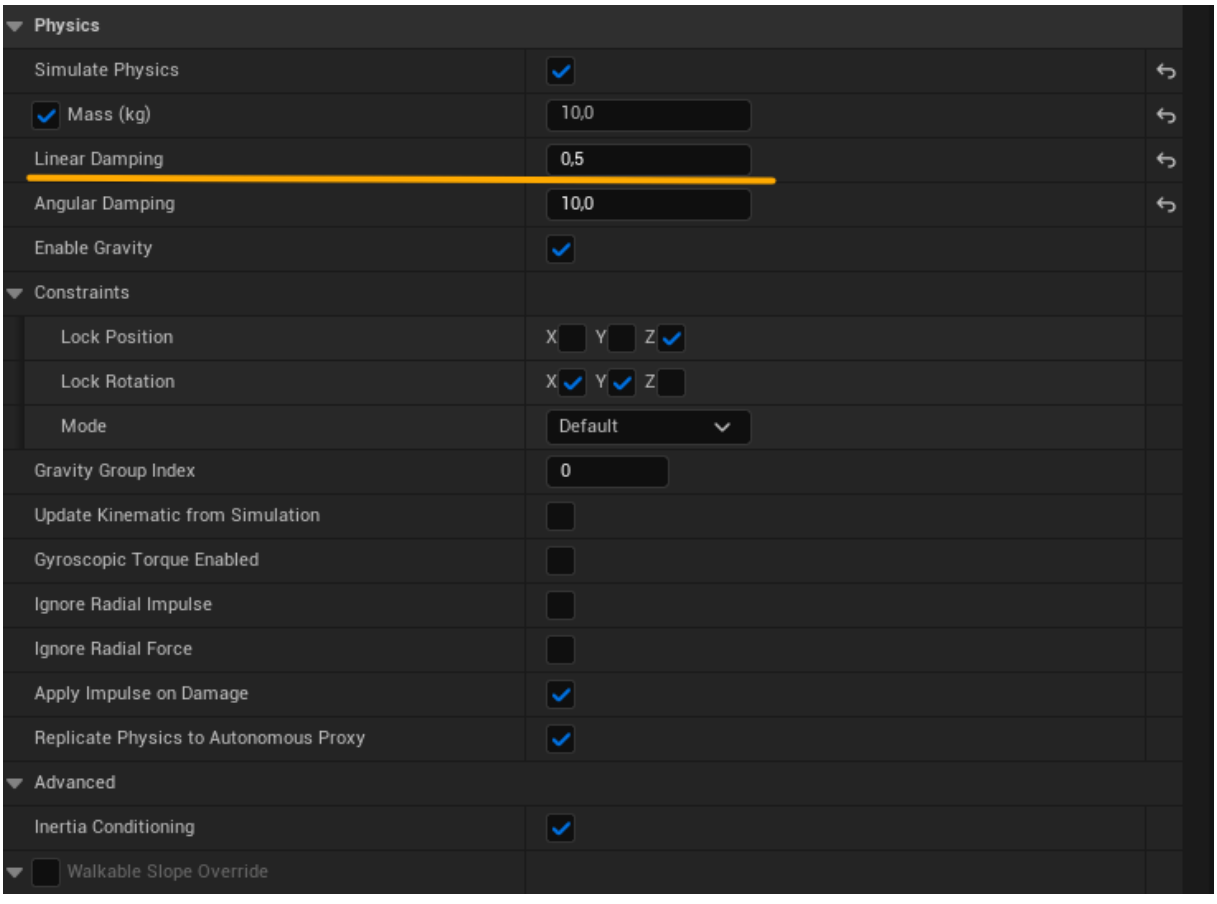
Si tu touches la vitesse faut absolument chopper les valeurs et faire la courbe (plus simple à comprendre c'est visuel) pour modifier les valeurs de pallier de speed et pas casser les collisions et les vfx



Déplacement

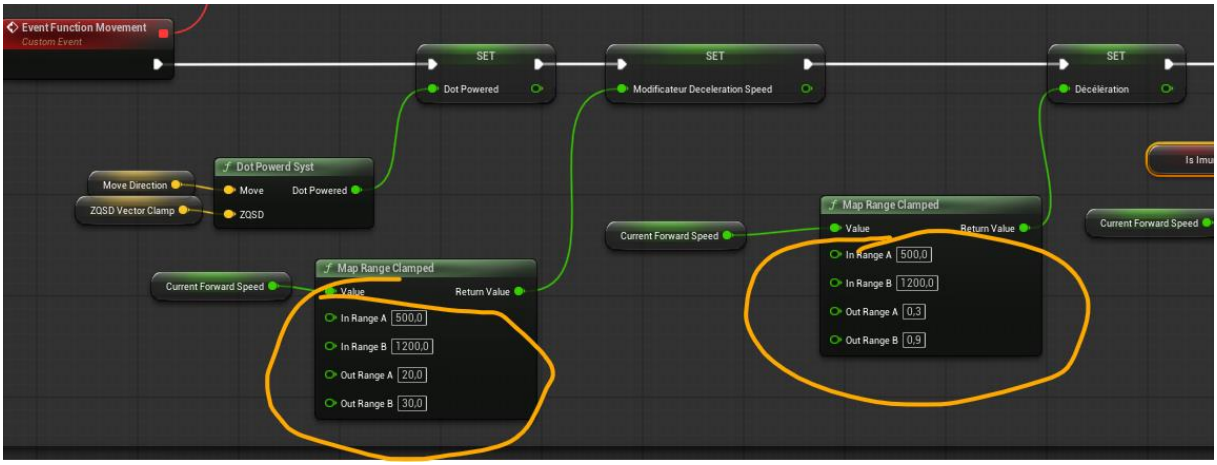


Ici le linear Damping, cela équivaut au slide qu'on a. Ici 0.1 quasi aucun slide (ne surtout pas mettre 0) et 3 on slide moins, on modifie directement un setting physique du cylinder



Deceleration

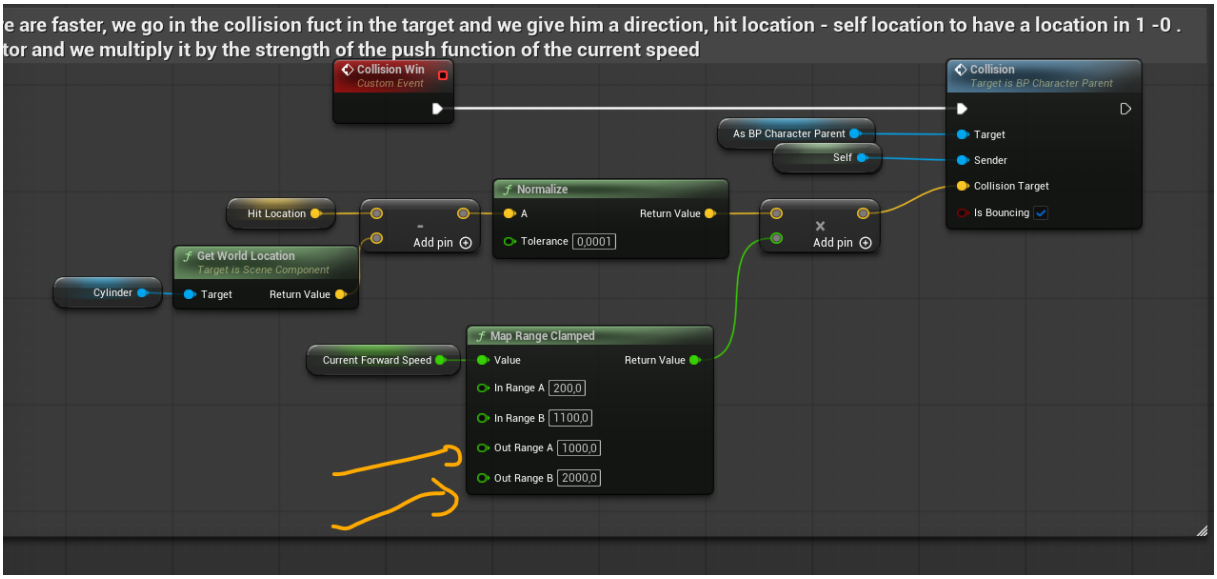
Pour la décélération tu as ceci



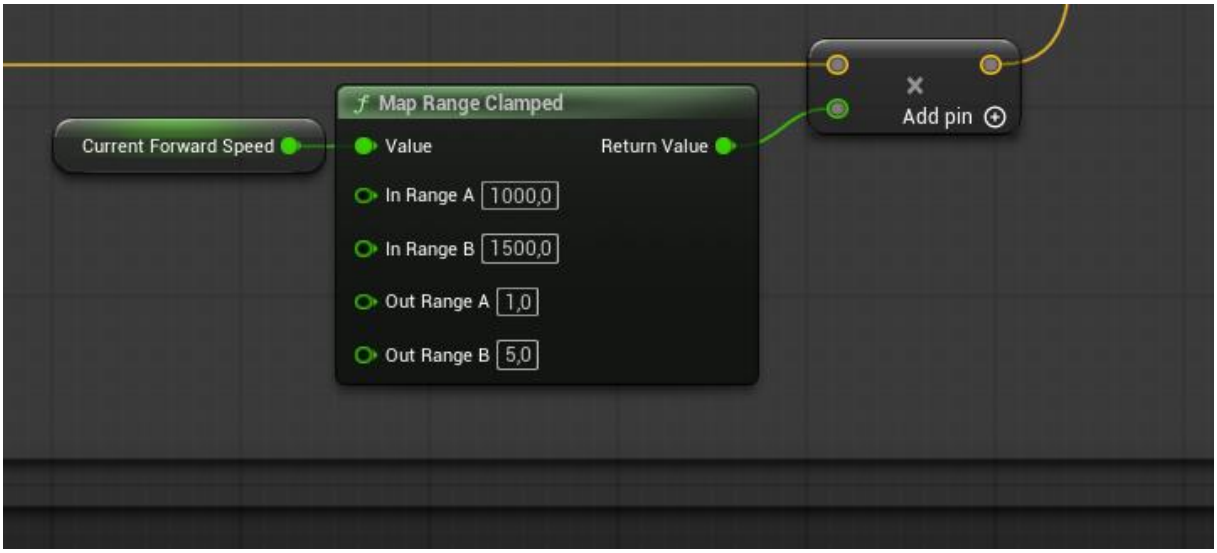
fais gaffe a bien modifier aussi les valeurs si tu touches à la speed

Collisions

Dans les collisions tu peux modifier la puissance de la collision

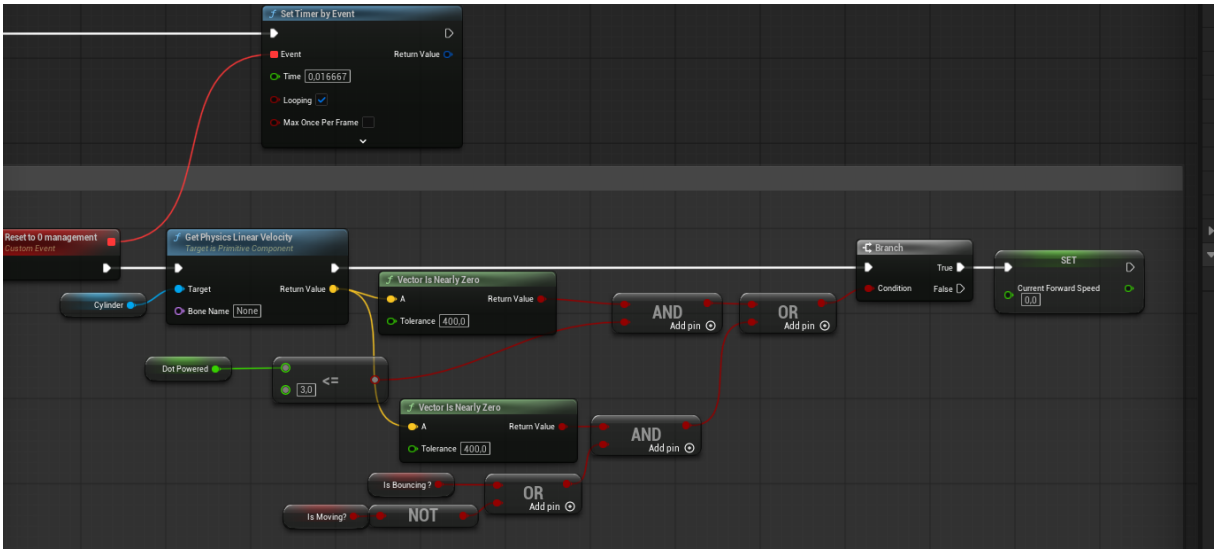


Que ce soit dans le win ou dans le Even d'ailleurs petite coquille les valeurs dans le even sont minuscule par rapport au win

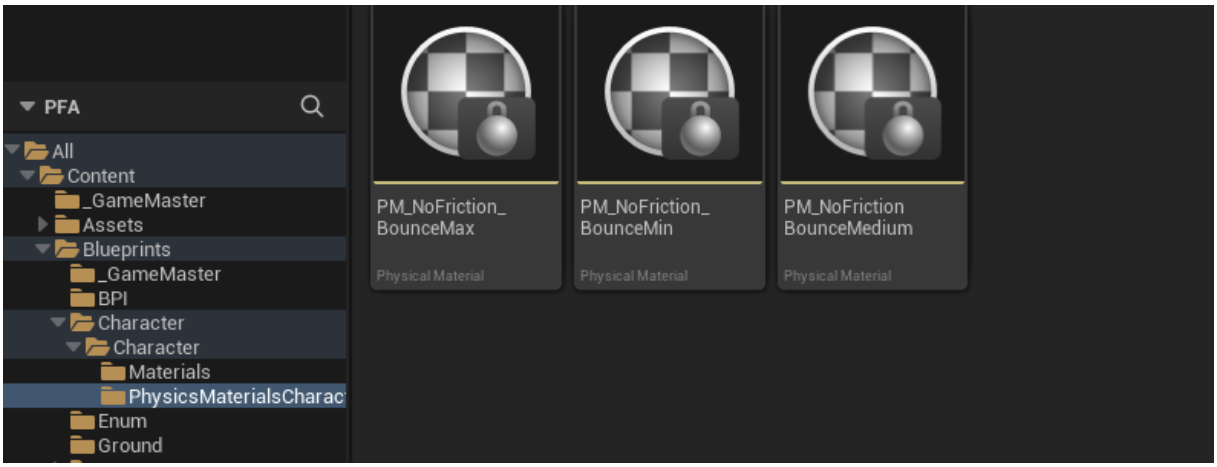


Systeme de reset de speed

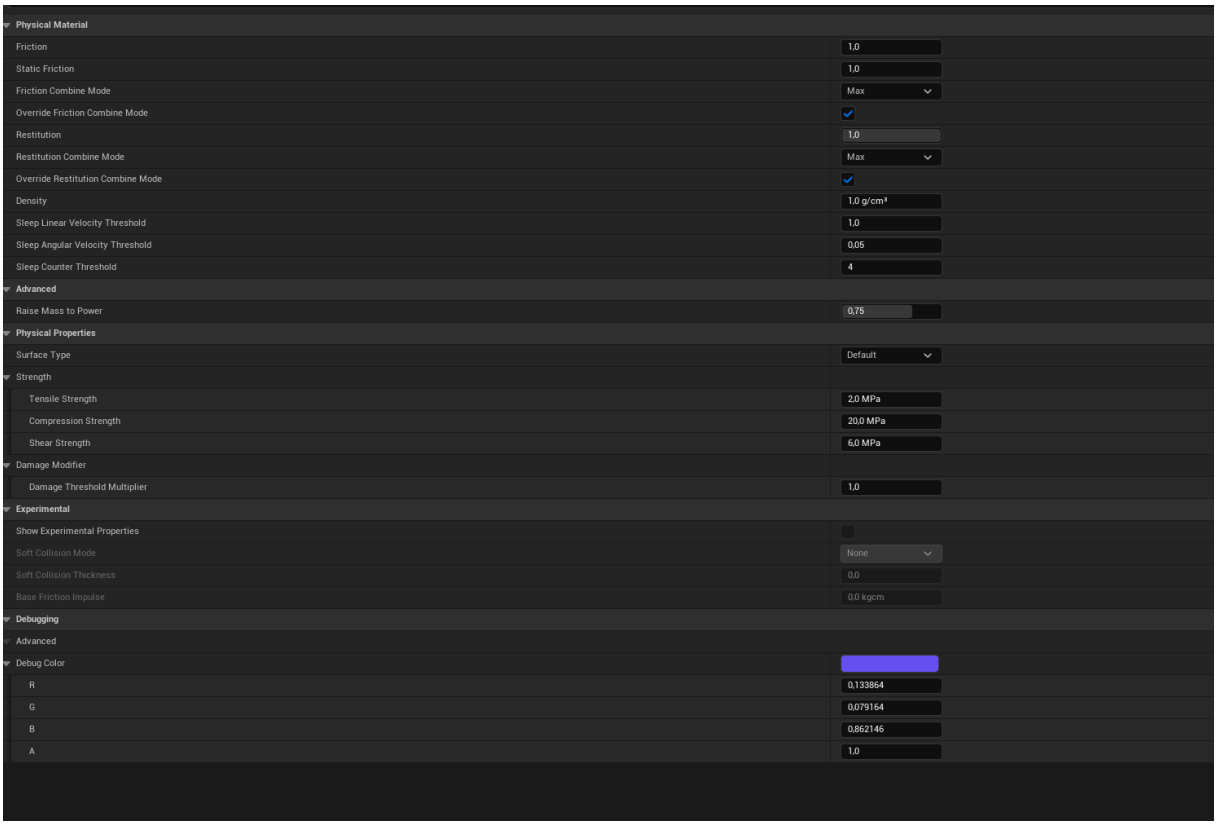
Ici tu as un système avec une porte logique pour reset la speed a 0 je te conseille de pas toucher les booleens sauf la valeur comparée au dot powered et la tolerance a 0



Physics Materials



Les physics materials sont appliqués aux character en fonction des paliers de speed il y en a donc 3.



Concrètement ce que j'utilise c'est ce qui se trouve en haut, friction liée au sol

Mais surtout restitution override restitution mode et le recombine en gros

La restitution c'est la puissance des rebonds sur mur
ensuite le combine mode est la méthode de combinaison du rebond entre les deux matériaux en contact et le override lui il force le mode choisi pour ce matériau.